

AI-Powered Insurance Simulator

Implementation Decisions & Design Deviation Explanations

Group Bồng — Nguyễn Hoàng Thái · Đặng Xuân Đạt · Phạm Lê Minh Quang · Phạm Ngọc Thạch · Nguyễn Thành Vinh
Introduction to Software Engineering — HUST, June 2026

Mục lục

- 1. Giới thiệu
- 2. Quyết định 1 — Risk Engine: Thống kê CSV thay vì ML Pipeline (C4)
- 3. Quyết định 2 — Công thức tính phí bảo hiểm (C5)
- 4. Quyết định 3 — Kiến trúc Monitor Router (C6)
- 5. Quyết định 4 — Xác suất mặc định cho NATURAL_DISASTER & RAINFALL_EVENT (M4)
- 6. Quyết định 5 — Recommendation trong Simulation (L3)
- 7. Bảng tổng hợp

1. Giới thiệu

Tài liệu này giải thích năm quyết định triển khai trong quá trình phát triển AI-Powered Insurance Simulator — những chỗ mà mã nguồn cuối cùng khác với mô tả trong Software Requirements Specification (SRS, phiên bản 1, tháng 5/2026) hoặc Software Design Document (SDD, tháng 6/2026).

Trong mỗi trường hợp, sự khác biệt là quyết định kỹ thuật có chủ đích, được biện minh bởi giới hạn dữ liệu, tính đúng đắn kinh tế, hoặc phạm vi giáo dục của đề án. Không có quyết định nào ảnh hưởng đến yêu cầu chức năng, bảo mật, hay tính nhất quán dữ liệu đã mô tả trong SRS.

Năm sai lệch được đề cập:

- **C4** — Risk engine dùng thống kê CSV/Pandas thay vì scikit-learn/joblib.
- **C5** — Công thức premium thêm duration scaling và risk multiplier baseline.
- **C6** — API monitoring dùng router riêng `/api/v1/monitor`, không thuộc `/api/v1/admin`.
- **M4** — NATURAL_DISASTER và RAINFALL_EVENT dùng xác suất cố định 0.30.
- **L3** — Simulation không nhúng recommendation text; chức năng này thuộc AI Chatbot.

2. Quyết định 1 — Risk Engine: Thống kê CSV thay vì ML Pipeline

Sai lệch C4 — SDD Section 3.3.3 và Section 6.6

2.1 SDD mô tả gì

SDD — NỘI DUNG GỐC (SECTION 3.3.3 & 6.6)

"scikit-learn / joblib for the risk models."

"FlightDelayModel & WeatherModel (load/predict_proba); persisted as .joblib."

"The risk engine estimates event probability and premium. It uses lightweight classification models such as FlightDelayModel and WeatherModel, stored as joblib artifacts, and may fall back to historical RiskData statistics when model artifacts are missing."

2.2 Những gì thực sự được triển khai

TRIỂN KHAI THỰC TẾ — BACKEND/SERVICES/RISK_ENGINE.PY

Risk engine tải hai file CSV khi khởi động và tính xác suất sự kiện bằng thống kê tần suất thực nghiệm. Không sử dụng thư viện machine learning.

```
class RiskEngine:
    def __init__(self) -> None:
        self.flight_df: Optional[pd.DataFrame] = None # vietnam_airlines_flights.csv
        self.weather_df: Optional[pd.DataFrame] = None # weather_data.csv
        self._load_data()

    def _flight_probability(self, features: Dict) -> float:
        # P(chuyến bay bị hủy HOẶC trễ > threshold) tính từ dữ liệu lịch sử
        base_rate = self._airline_disruption_rate.get(airline, 0.18)
        t = min(1.0, (threshold - 30) / (360 - 30))
        p = base_rate + t * (self._cancel_rate - base_rate)
        return float(np.clip(p, 0.03, 0.95))

    def _weather_probability(self, features: Dict) -> float:
        # P(metric so sánh threshold) tính từ bản ghi thời tiết hàng ngày
        series = self.weather_df[col].dropna()
        if comparison == "ABOVE":
            prob = float((series > threshold).mean())
        else:
            prob = float((series < threshold).mean())
        return float(np.clip(prob, 0.01, 0.98))
```

2.3 Lý do quyết định

LÝ DO

- **Giới hạn dữ liệu.** Bộ dữ liệu lịch sử có sẵn (*vietnam_airlines_flights.csv*, *weather_data.csv*) chứa chuỗi thời gian có cấu trúc nhưng không có nhãn phân loại (positive/negative class) cân bằng cần thiết để huấn luyện một bộ phân loại nhị phân đáng tin cậy với scikit-learn.
- **Độ chính xác tương đương cho mục đích giáo dục.** Với nền tảng mô phỏng nhằm dạy khái niệm quản lý rủi ro — không phải định giá bảo hiểm thực — xác suất tần suất thực nghiệm $P = (\text{số sự kiện} / \text{tổng quan sát})$ là hoàn toàn hợp lệ về mặt toán học và cho ra kết quả dễ hiểu hơn cho sinh viên.
- **Đơn giản hóa vận hành.** CSV + Pandas loại bỏ bước huấn luyện model, lo ngại về serialization/versioning file .joblib, và rủi ro model drift. Xác suất được tính lại trực tiếp từ dữ liệu nguồn mỗi lần khởi động — hệ thống hoàn toàn tái tạo được mà không cần pipeline huấn luyện riêng.
- **Interface công khai không đổi.** Chữ ký phương thức `RiskEngine.calculate_premium()`, đầu vào và đầu ra hoàn toàn giống SDD mô tả. Không có component nào khác (`policy_service`, `simulation_engine`, `chatbot_service`) biết cách xác suất được tính nội bộ.

3. Quyết định 2 — Công thức tính phí bảo hiểm

Sai lệch C5 — SDD Section 6.6

3.1 SDD mô tả gì

SDD — CÔNG THỨC GỐC (SECTION 6.6)

CÔNG THỨC TRONG SDD

```
expected_loss = probability × base_payout
premium = expected_loss × (1 + risk_margin)
```

Rút gọn: $\text{premium} = \text{probability} \times \text{base_payout} \times (1 + \text{risk_margin})$

SDD ghi thêm "with minimum/maximum bounds when configured" nhưng không đề cập đến hệ số thời gian (duration).

3.2 Những gì thực sự được triển khai

TRIỂN KHAI THỰC TẾ — BACKEND/SERVICES/POLICY_SERVICE.PY (DÒNG 51–61) & RISK_ENGINE.PY (DÒNG 119–120)

CÔNG THỨC THỰC TẾ

```
duration_factor = duration_days / 30
base_price = base_payout × (1 + risk_margin) × duration_factor
risk_multiplier = 0.5 + probability × 1.5
final_premium = base_price × risk_multiplier
```

Mở rộng đầy đủ: $\text{final_premium} = \text{base_payout} \times (1 + \text{risk_margin}) \times (\text{duration_days} / 30) \times (0.5 + \text{probability} \times 1.5)$

```
# policy_service.py - dòng 51-54
duration_factor = Decimal(duration_days) / Decimal(30.0)
base_price = float(product.base_payout) * (1.0 + float(product.risk_margin)) * float(duration_fact

# risk_engine.py - dòng 119-120
risk_multiplier = 0.5 + probability * 1.5          # phạm vi: [0.5, 2.0]
final_premium  = base_price * risk_multiplier
```

3.3 So sánh số liệu cụ thể

Giả sử: $\text{base_payout} = 500 \text{ SC}$, $\text{risk_margin} = 0.25$

Kịch bản	probability	duration	Premium theo SDD	Premium thực tế	Chênh lệch
----------	-------------	----------	------------------	-----------------	------------

Rủi ro thấp, 30 ngày	0.10	30 ngày	62.5 SC	93.75 SC	+50%
Rủi ro cao, 30 ngày	0.70	30 ngày	437.5 SC	781.25 SC	+79%
Rủi ro thấp, 7 ngày	0.10	7 ngày	62.5 SC	21.875 SC	−65%
Rủi ro thấp, 60 ngày	0.10	60 ngày	62.5 SC	187.5 SC	+200%
probability = 0, 30 ngày	0.00	30 ngày	0 SC	31.25 SC	SDD cho phí = 0

3.4 Lý do quyết định

LÝ DO — BA CẢI TIẾN KỸ THUẬT

- **Duration scaling (duration_days / 30).** Phí bảo hiểm trong mọi sản phẩm thực tế đều tỷ lệ với thời gian: hợp đồng 60 ngày bảo hiểm gấp đôi thời gian so với 30 ngày và do đó tổn thất kỳ vọng cũng gấp đôi. Công thức SDD cho ra phí bằng nhau cho hợp đồng 7 ngày và 60 ngày — điều này sai về kinh tế và làm cho mô phỏng không thực tế trong mục đích giáo dục.
- **Risk multiplier baseline 0.5.** Với công thức SDD, nếu *probability* = 0 thì *premium* = 0, nghĩa là người dùng có thể giữ hợp đồng miễn phí. Công thức `risk_multiplier = 0.5 + probability × 1.5` đảm bảo premium tối thiểu là 50% *base_price* ngay cả khi xác suất cực thấp — phản ánh chi phí vận hành của nhà bảo hiểm ảo. Phạm vi [0.5, 2.0] cho phép premium tăng lên đến 200% *base_price* cho kịch bản rủi ro rất cao.
- **Nhất quán giữa preview và purchase.** Công thức được áp dụng giống hệt nhau trong `calculate_premium_logic()` (endpoint preview `POST /policies/calculate-premium`) và `purchase_policy()`. Server tính lại phí tại thời điểm mua để ngăn client gửi giá trị premium giả mạo — đáp ứng yêu cầu SRS về tính toàn vẹn giao dịch ví.

4. Quyết định 3 — Kiến trúc Monitor Router

Sai lệch C6 — SDD Section 5.3 và Section 7.3

4.1 SDD mô tả gì

SDD — NỘI DUNG GỐC (SECTION 5.3 & 7.3)

SDD liệt kê endpoint `GET /admin/ml/model-stats` thuộc nhóm router `/admin`. Section 7.3 (Endpoint-to-Component Mapping) ánh xạ toàn bộ chức năng giám sát và API health vào prefix `/api/v1/admin` và file `admin.py`.

4.2 Những gì thực sự được triển khai

TRIỂN KHAI THỰC TẾ — BACKEND/APP.PY VÀ BACKEND/ROUTERS/MONITOR.PY

Một router chuyên biệt được đăng ký tại `/api/v1/monitor`:

```
app.include_router(monitor.router, prefix="/api/v1/monitor", tags=["Monitor"])
```

Router monitor cung cấp 4 endpoints (tất cả yêu cầu `require_admin`):

Endpoint	Chức năng
<code>GET /api/v1/monitor/status</code>	Trạng thái health của OpenWeatherMap và AviationStack
<code>GET /api/v1/monitor/logs</code>	Danh sách ApiMonitorLog phân trang với latency và chi tiết lỗi
<code>GET /api/v1/monitor/weather/hanoi</code>	Lấy dữ liệu thời tiết Hà Nội trực tiếp từ OpenWeatherMap
<code>POST /api/v1/monitor/run-check</code>	Kích hoạt thủ công job kiểm tra trigger parametric claims

Endpoint `/admin/ml/model-stats` trong SDD không tồn tại. Thống kê model được cung cấp qua `GET /api/v1/admin/risk-analytics`.

4.3 Lý do quyết định

LÝ DO

- **Single Responsibility Principle.** Router `admin.py` quản lý các tài nguyên thuộc domain nghiệp vụ: users, policies, claims, products, KYC. Trộn lẫn giám sát health infrastructure vào cùng router sẽ làm tăng kích thước và pha trộn hai mối quan tâm khác nhau. Router `monitor.py` riêng biệt cô lập các endpoint quan sát hạ tầng.
- **Phạm vi monitoring rộng hơn SDD dự kiến.** Trong quá trình phát triển, nhóm nhận thấy cần có khả năng lấy dữ liệu thời tiết thời gian thực và kích hoạt thủ công trigger check để demo và kiểm thử. Các chức năng này không liên quan đến quản lý dữ liệu nghiệp vụ và sẽ không phù hợp dưới prefix `/admin`.
- **ml/model-stats được thay bởi risk-analytics.** `/admin/ml/model-stats` trong SDD được thiết kế cho scikit-learn model (Quyết định 1 ở trên). Vì implementation dùng thống kê CSV, endpoint tương đương là `GET /api/v1/admin/risk-analytics` — trả về phân phối sự kiện theo category, xu hướng theo tháng, dữ liệu rủi ro theo vùng, và loss ratio. Đây là superset của những gì `ml/model-stats` sẽ cung cấp.

5. Quyết định 4 — Xác suất mặc định cho NATURAL_DISASTER & RAINFALL_EVENT

Sai lệch M4 — SDD Section 6.6

5.1 SDD mô tả gì

SDD — NỘI DUNG GỐC (SECTION 6.6)

"The risk engine estimates event probability... and may fall back to **historical RiskData statistics** when model artifacts are missing."

Điều này ngụ ý rằng ngay cả khi không có ML model, engine vẫn phải truy vấn bảng `RiskData` trong database để suy ra tần suất sự kiện cho tất cả các danh mục sản phẩm.

5.2 Những gì thực sự được triển khai

TRIỂN KHAI THỰC TẾ — BACKEND/SERVICES/RISK_ENGINE.PY (DÒNG 107–116)

```
if product_id == "flight_delay":
    probability = self._flight_probability(features)    # tính từ CSV
elif product_id == "crop_weather":
    probability = self._weather_probability(features)  # tính từ CSV
else:
    # GADGET, NATURAL_DISASTER, RAINFALL_EVENT
    probability = 0.30
    model_used = False
```

Các sản phẩm thuộc `NATURAL_DISASTER` và `RAINFALL_EVENT` nhận xác suất baseline cố định là **0.30 (30%)** bất kể tham số người dùng. Bảng `RiskData` trong DB được populate bởi seed data nhưng không được risk engine truy vấn cho các category này.

5.3 Lý do quyết định

LÝ DO

- **Giới hạn dữ liệu.** Dữ liệu lịch sử tin cậy về sự kiện bão (typhoon) và sự kiện mưa đơn lẻ tại Việt Nam đòi hỏi nguồn từ VNMHA (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia) hoặc các cơ quan tương đương. Dữ liệu này không có sẵn trong thời hạn đề án dưới dạng file có cấu trúc tương thích với pipeline CSV hiện tại.
- **GADGET được loại trừ có chủ đích.** Sản phẩm Gadget Repair là non-parametric (manual claim) — xác suất của nó không được dùng trong quá trình đánh giá trigger, chỉ dùng trong tính premium, và giá trị 0.30 là baseline bảo thủ phù hợp với tỷ lệ hư hỏng thiết bị ngành.
- **Giá trị 0.30 đủ cho mục đích giáo dục.** 0.30 (30%) là ước tính mid-range bảo thủ giữ cho sản phẩm có ý nghĩa tài chính trong mô phỏng. Người dùng vẫn có thể trải nghiệm đầy đủ vòng đời mua hợp đồng, kích hoạt trigger, claim, và nhận payout với các sản phẩm này.
- **Tác động bị cô lập.** Giá trị xác suất chỉ ảnh hưởng đến risk score hiển thị và premium tính toán. Nó *không* ảnh hưởng đến vòng đời policy, xử lý claim, hoạt động ví, hay bất kỳ hành vi nào khác của hệ thống.
- **Đường phát triển tương lai rõ ràng.** Khi dữ liệu CSV lịch sử về bão và lượng mưa có sẵn, chỉ cần thêm hai phương thức private vào `RiskEngine`. Interface công khai và tất cả các caller không cần thay đổi.

6. Quyết định 5 — Recommendation trong Simulation

Sai lệch L3 — SRS UC008 Step 5

6.1 SRS mô tả gì

SRS UC008 — MAIN FLOW STEP 5

"5. System displays recommendation."

UC008 cũng mô tả ở Step 3: "System calculates risk, premium, payout" và bảng output ghi "simulation result." Cách trình bày ngụ ý một luồng tích hợp duy nhất kết hợp khám phá trigger, tính toán rủi ro, và hiển thị gợi ý.

6.2 Những gì thực sự được triển khai

TRIỂN KHAI THỰC TẾ — BA COMPONENT TÁCH BIỆT TRÊN CÙNG TRANG INSURANCE DETAIL

Các chức năng mô tả trong UC008 được thực hiện bởi ba component riêng biệt, tất cả đều có thể truy cập từ trang Insurance Detail:

Mô tả SRS UC008	Component triển khai	Endpoint
"User inputs parameters; System calculates risk, premium"	Premium Calculator widget → policy_service + risk_engine	POST /api/v1/policies/calculate-premium
"Run simulation" — kiểm tra trigger có bật không	Trigger Explorer (SimulationModal.vue) → simulation_engine	POST /api/v1/simulation/products/{id}/check-trigger
"System displays recommendation"	AI Chatbot (UC009) → chatbot_service → Gemini	POST /api/v1/chat/message

Trigger Explorer hiển thị: trigger có bật không, rules nào được kích hoạt, và payout amount tương ứng. Nó không hiển thị recommendation text. Gợi ý tư vấn có sẵn trên cùng trang thông qua AI Chatbot.

6.3 Lý do quyết định

LÝ DO

- **Tách biệt logic tất định và logic sinh.** Đánh giá trigger là tất định (deterministic): với một tập giá trị tham số cho trước, hệ thống luôn cho ra kết quả yes/no dựa trên `trigger_conditions` JSON. Một "recommendation" về bản chất là nhạy cảm với ngữ cảnh, mang tính ngôn ngữ, và được phục vụ tốt nhất bởi Large Language Model có thể hiểu tình huống cụ thể của người dùng. Nhúng recommendation text vào simulation engine sẽ đòi hỏi chuỗi hardcoded không thể thích ứng với ngữ cảnh.
- **Tái sử dụng AI Chatbot (UC009).** Chatbot đã được tích hợp trên trang Insurance Detail với quyền truy cập vào thông tin sản phẩm, risk profile của người dùng, và lịch sử mô phỏng. Nó có thể trả lời các câu hỏi như "Sản phẩm này có đáng mua không với vùng của tôi?" hoặc "Xác suất chuyển bay của tôi bị trễ là bao nhiêu?" — đây chính xác là các câu hỏi recommendation mà người dùng sẽ đặt sau khi chạy simulation.
- **SRS gộp ba tương tác khác nhau vào một UC.** Trong quá trình thiết kế, UC008 được phân tích thành ba chức năng với đặc điểm khác nhau về thời gian phản hồi, nguồn dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Tách riêng chúng giúp: slider thay đổi cập nhật trigger result realtime (<300ms) mà không phải chờ AI response (<3 giây) — cải thiện UX đáng kể.

7. Bảng tổng hợp

ID	Sai lệch	SRS/SDD mô tả	Triển khai thực tế	Lý do chính
C4	Công nghệ risk engine	scikit-learn classifier, file .joblib	Pandas + NumPy thống kê từ CSV	Dữ liệu không phù hợp huấn luyện ML; xác suất CSV tương đương cho mục đích giáo dục
C5	Công thức premium	$\text{prob} \times \text{payout} \times (1 + \text{margin})$	$\text{payout} \times (1 + \text{margin}) \times (\text{duration}/30) \times (0.5 + \text{prob} \times 1.5)$	Duration scaling đảm bảo tỷ lệ thời gian; baseline 0.5 ngăn premium = 0
C6	Vị trí endpoint monitor	/api/v1/admin/ml/model-stats	/api/v1/monitor/status , /logs , v.v.	SRP: monitoring tách khỏi admin nghiệp vụ; model-stats thay bởi risk-analytics phong phú hơn
M4	Xác suất NATURAL_DISASTER & RAINFALL_EVENT	Truy vấn bảng RiskData trong DB	Giá trị cố định 0.30	Không có dữ liệu lịch sử; 0.30 là baseline bảo thủ; chỉ ảnh hưởng premium, không ảnh hưởng claim logic
L3	Recommendation trong simulation	UC008 Step 5: "System displays recommendation"	Recommendation giao cho AI Chatbot (UC009) trên cùng trang	Trigger evaluation tắt định và tư vấn ngôn ngữ là hai mối quan tâm khác nhau; Chatbot đã cung cấp hướng dẫn ngữ cảnh

Tất cả các sai lệch được phát hiện thông qua đối chiếu hệ thống giữa các use case SRS, mô tả component SDD, và mã nguồn tại github.com/minh-quang-pham-le/Insurance-Simulator . Không có sai lệch nào ảnh hưởng đến bảo mật, tính nhất quán dữ liệu, hoặc các yêu cầu chức năng cốt lõi đã định nghĩa trong SRS.